# 流れる水のはたらき

5年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

## 1 ゆいさんは、2まい目の実験の記録をもとに予想しました。

**ゆい**　予想が正しければ、水の量をもっと多くすると、けずれる土の量はもっと多くなるはずだよ。

**考え方のとちゅう**

水の量が多いほど、けずれる土の量は多くなる。だから、800mLでは、ウ（58g）とくらべて㋐はずです。

㋐

## 2 つぎに、かたむきを変える実験について、2人が予想を話しています。

**ゆい**　かたむきを急にすると流れが速くなるから、けずれる土も多くなると思う。

**そら**　かたむきを急にしても、土の色が変わるだけだと思う。

2まい目の記録をもとに予想を立てているのはどちらですか。

**ア**　そらさん　　**イ**　ゆいさん

答え

## 3 かたむきのちがいによる、けずれる土の量のちがいを正しく調べる方法を考えます。

いちばんよい調べ方はどれですか。

**ア**　流す水の量と土の量をそろえて、かたむきだけを変える

**イ**　流す水の量も土の量もかたむきも、毎回変える

**ウ**　かたむきを変えず、土の量だけを変える

答え

© School Stock

# 流れる水のはたらき

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
nagareru5_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

## 1 ゆいさんは、2まい目の実験の記録をもとに予想しました。

ゆい　予想が正しければ、水の量をもっと多くすると、けずれる土の量はもっと多くなるはずだよ。

**考え方のとちゅう**

水の量が多いほど、けずれる土の量は多くなる。だから、800mLでは、ウ（58g）とくらべて㋐はずです。

㋐ 多くなる

## 2 つぎに、かたむきを変える実験について、2人が予想を話しています。

ゆい　かたむきを急にすると流れが速くなるから、けずれる土も多くなると思う。

そら　かたむきを急にしても、土の色が変わるだけだと思う。

2まい目の記録をもとに予想を立てているのはどちらですか。

ア　そらさん　㋑ ゆいさん

答え　イ

## 3 かたむきのちがいによる、けずれる土の量のちがいを正しく調べる方法を考えます。

いちばんよい調べ方はどれですか。

㋐ 流す水の量と土の量をそろえて、かたむきだけを変える

イ　流す水の量も土の量もかたむきも、毎回変える

ウ　かたむきを変えず、土の量だけを変える

答え　ア

**考え方**

大問1　水の量が多いほどけずれる量が多い、というきまりから考えます。大問2　実験結果をもとに予想するのが、根きょのある予想です。大問3　調べたい条件だけ変え、ほかはそろえます。

© School Stock

# 物のとけ方

5年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

**1**　**ゆいさんは、「水の量をふやせば、とける食塩の量もふえる」と予想しました。**

ゆい　10℃の水50mLには、食塩が18gまでとけたよ。水の量ととける量の関係を予想して、たしかめよう。

予想が正しければ、10℃の水100mLにとける食塩の量は、どうなるはずですか。

**ア**　約18gのはず　**イ**　約36gのはず　**ウ**　約9gのはず

答え

**2**　**そらさんは、「水の温度が上がると、とける量はふえるのか」を調べる実験を計画しています。**

(1)　変える条件は、1つだけにします。この実験で、変える条件は①で、そろえる条件は②などです。

①　②

**3**　**60℃の水50mLに29gとかしたミョウバンの水よう液を、10℃まで冷やします。予想は「とけきれない分が、つぶになって出てくる」です。**

**水50mLにとけるミョウバンの量（g）**

| 水の温度 | 10℃ | 60℃ |
|---|---|---|
| とける量 | 4 | 29 |

(1)　予想が正しければ、つぶは約何g出てくるはずですか。

**ア**　約25g　**イ**　約29g　**ウ**　約4g

答え

**考え方のとちゅう**

10℃では㋐gまでしかとけない。29gとのちがいの㋑gが出てくるはず。

㋐　㋑

© School Stock

# 物のとけ方

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tokekata5_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

**1**　**ゆいさんは、「水の量をふやせば、とける食塩の量もふえる」と予想しました。**

ゆい　10℃の水50mLには、食塩が18gまでとけたよ。水の量ととける量の関係を予想して、たしかめよう。

予想が正しければ、10℃の水100mLにとける食塩の量は、どうなるはずですか。

ア　約18gのはず　(イ)　約36gのはず　ウ　約9gのはず

答え　イ

**2**　**そらさんは、「水の温度が上がると、とける量はふえるのか」を調べる実験を計画しています。**

(1)　変える条件は、1つだけにします。この実験で、変える条件は(①)で、そろえる条件は(②)などです。

① 水の温度　② 水の量

**3**　**60℃の水50mLに29gとかしたミョウバンの水よう液を、10℃まで冷やします。予想は「とけきれない分が、つぶになって出てくる」です。**

水50mLにとけるミョウバンの量（g）

| 水の温度 | 10℃ | 60℃ |
|---|---|---|
| とける量 | 4 | 29 |

(1)　予想が正しければ、つぶは約何g出てくるはずですか。

(ア)　約25g　イ　約29g　ウ　約4g

答え　ア

**考え方のとちゅう**

10℃では(ア)gまでしかとけない。29gとのちがいの(イ)gが出てくるはず。

ア 4　イ 25

**考え方**

大問1　「予想が正しければ、結果はこうなるはず」と先に考えるのが、たしかめ方の基本です。18×2＝36

© School Stock

# 台風と天気の変化

5年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

## 1　2022年9月、台風第14号が九州を通りました。

**ちひろ**　台風が近づいてくる間は飯塚(いいづか)市の雨が強くて、通りすぎると弱くなると思う。

**げんた**　その予想が正しいか、どんな記録を集めればたしかめられるかな。

たしかめるために集める記録として、いちばんよいものはどれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

**ア**　1日の最高気温　**イ**　同じ時こくの中心の位置と雨の量　**ウ**　台風が生まれた場所

答え

## 2　げんたさんは、気象庁(ちょう)の記録を下の表にまとめました。

**台風の中心の位置と、飯塚(いいづか)市の雨の量（2022年9月18～19日）　出典：気象庁(ちょう)**

| 時こく | 台風の中心の位置 | その前の6時間の雨の量 |
|---|---|---|
| 18日12時 | 屋久島の近くの海 | 2mm |
| 18日18時 | 鹿児島県の南部 | 33mm |
| 19日 0時 | 熊本県 | 41.5mm |
| 19日 6時 | 福岡県（飯塚(いいづか)市の近く） | 48mm |
| 19日12時 | 山口県の北部 | 3.5mm |
| 19日18時 | 島根県の北の海 | 10.5mm |

**(1)**　予想が正しければ、19日12時の雨の量は、6時とくらべてどうなるはずですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

**ア**　少なくなるはず　**イ**　多くなるはず　**ウ**　同じになるはず

答え

**考え方のとちゅう**

中心が近づいてくる間、雨の量は2mm、33mm、㋐mm、48mmとふえた。中心が通りすぎた後の12時は㋑mmで、ずっと少なくなった。だから、予想は㋒といえる。

㋐　㋑　㋒

© School Stock

つかえる理科　5年

# 台風と天気の変化

出典・データ（先生向け）　気象庁「過去の気象データ検索」（飯塚）　まちがい報告 taifu5_3

3まい目　かんがえる　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

## 1　2022年9月、台風第14号が九州を通りました。

ちひろ　台風が近づいてくる間は飯塚市の雨が強くて、通りすぎると弱くなると思う。

げんた　その予想が正しいか、どんな記録を集めればたしかめられるかな。

たしかめるために集める記録として、いちばんよいものはどれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　1日の最高気温　(イ) 同じ時こくの中心の位置と雨の量　ウ　台風が生まれた場所

答え　イ

## 2　げんたさんは、気象庁の記録を下の表にまとめました。

台風の中心の位置と、飯塚市の雨の量（2022年9月18～19日）　出典：気象庁

| 時こく | 台風の中心の位置 | その前の6時間の雨の量 |
|---|---|---|
| 18日12時 | 屋久島の近くの海 | 2mm |
| 18日18時 | 鹿児島県の南部 | 33mm |
| 19日 0時 | 熊本県 | 41.5mm |
| 19日 6時 | 福岡県（飯塚市の近く） | 48mm |
| 19日12時 | 山口県の北部 | 3.5mm |
| 19日18時 | 島根県の北の海 | 10.5mm |

(1)　予想が正しければ、19日12時の雨の量は、6時とくらべてどうなるはずですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

(ア) 少なくなるはず　イ　多くなるはず　ウ　同じになるはず

答え　ア

**考え方のとちゅう**

中心が近づいてくる間、雨の量は2mm、33mm、(ア)mm、48mmとふえた。中心が通りすぎた後の12時は(イ)mmで、ずっと少なくなった。だから、予想は(ウ)といえる。

㋐ 41.5　㋑ 3.5　㋒ 正しかった

© School Stock